

Ciclo for-each

Ciclo for-each

Come attraversare array e collezioni senza gestire manualmente gli indici.

Un modo piu semplice per attraversare dati

Quando vuoi leggere tutti gli elementi di un array o di una collezione, spesso non ti serve l'indice.

In questi casi puoi usare il ciclo for-each.

```
String[] nomi = {"Luca", "Sara", "Mina"};

for (String nome : nomi) {
    System.out.println(nome);
}
```

Output:

```
Luca
Sara
Mina
```

Leggere la sintassi

```
for (String nome : nomi) {
    ...
}
```

Si legge cosi:

"per ogni `String` chiamata `nome` dentro `nomi` , esegui questo blocco".

`nome` e una variabile temporanea. A ogni giro contiene un elemento diverso.

for-each con array

```
int[] voti = {7, 8, 6, 9};

for (int voto : voti) {
    System.out.println(voto);
}
```

Output:

```
7
8
6
9
```

Il codice e piu breve rispetto a un `for` con indice.

for-each con ArrayList

```
public class Lista {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList prodotti = new ArrayList<>();
        prodotti.add("Pane");
        prodotti.add("Latte");
        prodotti.add("Mele");

        for (String prodotto : prodotti) {
            System.out.println(prodotto);
        }
    }
}
```

Output:

```
Pane  
Latte  
Mele
```

Quando e comodo

Il for-each e comodo quando vuoi:

- stampare tutti gli elementi
- sommare tutti i numeri
- cercare un valore
- controllare ogni elemento senza usare la posizione

Esempio:

```
int[] prezzi = {10, 20, 15};  
int totale = 0;  
  
for (int prezzo : prezzi) {  
    totale = totale + prezzo;  
}  
  
System.out.println(totale);
```

Output:

```
45
```

Limite: non hai l'indice

Con for-each non hai direttamente la posizione dell'elemento.

Se devi stampare anche l'indice, usa un `for` normale:

```
String[] nomi = {"Luca", "Sara", "Mina"};

for (int i = 0; i < nomi.length; i++) {
    System.out.println(i + ": " + nomi[i]);
}
```

Output:

```
0: Luca
1: Sara
2: Mina
```

Limite: modificare elementi

Con un array di numeri, questa modifica non cambia l'array originale:

```
int[] numeri = {1, 2, 3};

for (int numero : numeri) {
    numero = numero * 2;
}

for (int numero : numeri) {
    System.out.println(numero);
}
```

Output:

```
1
2
3
```

numero è una copia temporanea del valore.

Se vuoi modificare l'array, usa l'indice:

```
for (int i = 0; i < numeri.length; i++) {  
    numeri[i] = numeri[i] * 2;  
}
```

Regola pratica

Usa for-each quando devi leggere tutti gli elementi.

Usa `for` con indice quando devi conoscere o modificare la posizione.